

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacaucá
Adrian Santiago Raigoza - Julián David Guampe
Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacaucá - Tipo C
Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: Adrian Santiago Raigoza Estudiante 2: Julián David Guampe
NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA. La evaluación se realiza estrictamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales escritos en el cuaderno. Computadores, celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos deben permanecer apagados, los celulares deben estar guardados dentro del bolso, ubicado en el piso. Si se encuentra un computador encendido o un dispositivo electrónico funcionando, la prueba será anulada. ES OBLIGATORIO escribir los nombres, el análisis y los comandos de PSeint con letra clara, ordenada y totalmente legible. No se interpretarán escritas ambiguas o ilegibles.

PROBLEMA 1. Tarifa de ingreso según la edad
Un centro recreativo cobra una tarifa base de ingreso y aplica descuentos según la edad de la persona. La edad es válida y la tarifa base es positiva. Determine el valor final de acuerdo con las siguientes reglas:

- De 0 a 12 años: descuento del 50%.
- De 13 a 17 años: descuento del 30%.
- De 18 a 64 años: descuento del 10%.
- Desde 65 años: ingreso gratuito.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA
Entrada: edad = 10 años; tarifa base = \$16.000
Salida esperada: Grupo: Niño; descuento: 50%; valor final: \$9.000

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
Edad	Determinar el grupo según la edad	Grupo
Tarifa base	Aplicar el descuento correspondiente	descuento
	Calcular el valor final	valor final

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

variables: edad - entero, tarifa base - real, descuento - real, valor final - real

Algoritmo Inicio
Definir edad como entero
Definir tarifa base, descuento, valor final como real
Escribir "Ingrese la edad"
Leer tarifa base
Si edad ≥ 0 y edad ≤ 12 entonces
 descuento $\leftarrow 50$
 valor final $\leftarrow$ tarifa base $\times 0,50$
Si no
 Si edad ≥ 13 y edad ≤ 17 entonces
 descuento $\leftarrow 30$
 valor final $\leftarrow$ tarifa base $\times 0,70$
 Si no
 Si edad ≥ 18 y edad ≤ 64 entonces
 descuento $\leftarrow 10$
 valor final $\leftarrow$ tarifa base $\times 0,90$
 Si no
 descuento $\leftarrow 100$
 valor final $\leftarrow 0$
fin Si
fin Si
fin Si

escribir "descuento" descuento, "
escribir "valor final", valor final
fin Algoritmo

Punto 1 - Tarifa de ingreso según la edad

¿Qué debías resolver?

Debías recibir la edad de la persona y la tarifa base, identificar el descuento que corresponde según el rango de edad y calcular correctamente el valor final a pagar.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Edad de la persona; tarifa base.	Edad; tarifa base.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Identificar el rango de edad; determinar el porcentaje de descuento; calcular el descuento; calcular el valor final a pagar.	Determinar el grupo según la edad; aplicar el descuento correspondiente; calcular el valor final.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Descuento aplicado y valor final a pagar. Para esta retroalimentación no se penaliza que el algoritmo no imprima una etiqueta de grupo de edad.	Grupo; descuento; valor final.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Tu análisis inicial está bien encaminado: identificaste las dos entradas necesarias y comprendiste que la edad determina el descuento. También reconociste que el ejercicio no termina al escoger un porcentaje: es necesario llegar a un valor final. En el algoritmo definiste variables para edad, tarifa base, descuento y valor final, y organizaste los rangos de edad mediante decisiones.

¿Dónde estuvo la falla?

La falla principal aparece en la fórmula usada para algunos rangos. Para 13 a 17 años escribiste una operación equivalente a **valor final = tarifa base × 0,30**. Esa operación calcula el 30 % de la tarifa, es decir, el dinero que se descuenta, pero no el dinero que la persona debe pagar. En cambio, para el rango de 18 a 64 años utilizaste 0,90, que sí representa el 90 % que queda por pagar después de descontar el 10 %. Esto muestra que la idea estaba cerca, pero no se aplicó de la misma manera en todos los casos.

¿Cómo se corrige?

Si una entrada cuesta \$20.000 y el descuento es del 30 %, primero puedes calcular: **descuento <- 20000 * 0.30 = 6000**. Luego debes calcular: **valorFinal <- 20000 - 6000 = 14000**. También puedes hacerlo directamente con **valorFinal <- 20000 * 0.70**, porque después de descontar el 30 % se paga el 70 %. Observa la diferencia: multiplicar por 0,30 obtiene el descuento; multiplicar por 0,70 obtiene el valor que queda por pagar.

Cuida también la escritura del algoritmo

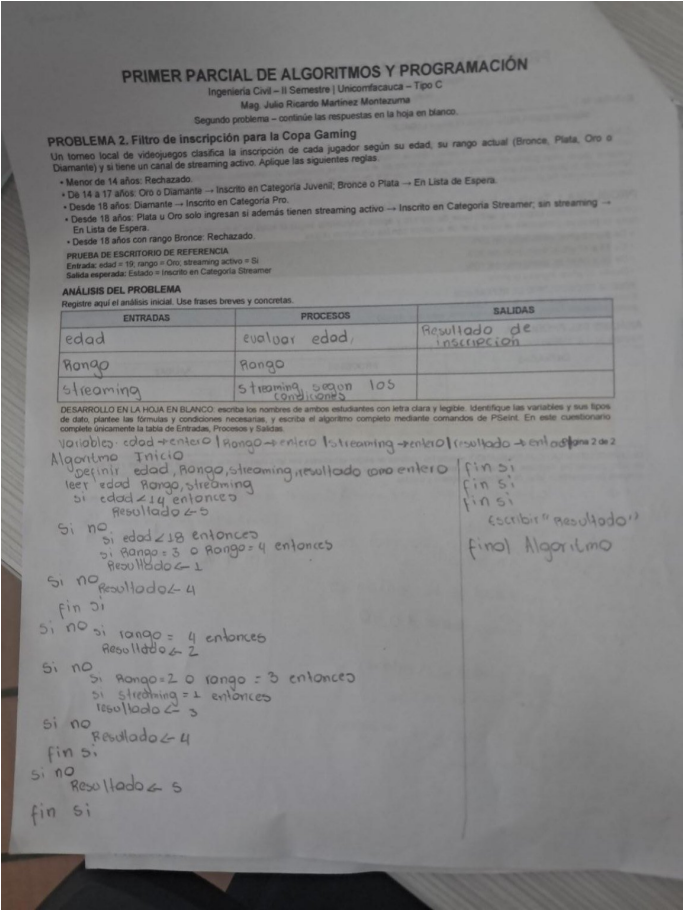
También es importante mantener una estructura clara de **Si / Sino / FinSi**. En tu hoja se observa la intención de anidar las decisiones y cerrar los bloques. Esa es una buena idea. A medida que avances, cuida la sangría y verifica que cada **Si** tenga su cierre correspondiente; esto hace que el algoritmo sea más fácil de leer y evita perder el control de qué condición pertenece a cada **Sino**.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Antes de imprimir un resultado, pregúntate: **¿este número es exactamente lo que me pide el problema?** En descuentos, diferencia siempre entre “cuánto me descuentan” y “cuánto debo pagar”. Tu razonamiento sobre los rangos de edad es un buen punto de partida; corrigiendo esta diferencia matemática, la solución mejora bastante.

Nota del punto: 3,4 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2



Punto 2 - Copa Gaming

¿Qué debías resolver?

Debías clasificar a la persona según las reglas de edad, rango de juego y condición de streaming. El reto era combinar correctamente varias condiciones para producir una sola clasificación coherente.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Edad; rango del jugador; estado de streaming cuando la regla lo requiera.	Se reconocen edad, rango y la condición relacionada con streaming.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Validar primero la edad; después combinar edad, rango y streaming según las reglas; asegurar que cada participante termine en una sola categoría.	Se intentan representar las reglas mediante varias condiciones.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Clasificación final indicada por el problema: rechazado, juvenil, lista de espera, Pro o Streamer, según corresponda.	Se plantean resultados mediante códigos o valores, pero la correspondencia con las categorías no queda suficientemente clara.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Reconociste que este ejercicio no se resuelve con una sola comparación. Identificaste varias entradas y entendiste que la clasificación depende de combinar condiciones. Ese es un avance importante: ya estás pensando en decisiones compuestas.

¿Dónde estuvo la falla?

La dificultad está en convertir todas las reglas del enunciado en una estructura completa y fácil de seguir. Cuando se usan varios **Si** sin dejar claro qué casos son excluyentes, pueden quedar situaciones sin clasificar o una misma persona puede pasar por más de una condición. Además, si utilizas números como 1, 2, 3, 4 o 5 para representar resultados, debes dejar muy claro qué significa cada código; de lo contrario, la salida pierde sentido para quien ejecuta el algoritmo.

¿Cómo se corrige?

Una estrategia más segura es resolver por niveles: primero preguntar por la edad. Si es menor de 14, ya tienes un resultado y no necesitas revisar las demás reglas. Si está entre 14 y 17, revisas únicamente las reglas juveniles. Si tiene 18 o más, revisas las reglas de adulto y, cuando corresponda, el streaming. Así cada decisión reduce el problema y evita mezclar casos.

Cuida también la escritura del algoritmo

Cuando uses **Si** y **Sino**, revisa el cierre. Una estructura que comienza con **Si** debe terminar con **FinSi**. Si dentro de ella abres otro **Si**, ese segundo bloque también necesita su propio **FinSi**. La sangría te ayuda a ver visualmente qué bloque estás cerrando.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Tu punto fuerte fue reconocer las variables y que había que combinar condiciones. El siguiente paso es organizar esas condiciones de manera jerárquica y escribir salidas que tengan significado. No necesitas aprender más comandos para mejorar este ejercicio: necesitas ordenar mejor las decisiones que ya sabes construir.

Nota del punto: 2,0 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 3,4 / 5,0. Punto 2: 2,0 / 5,0. Nota definitiva: 2,7 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.